

Calidad y Visualización de Datos

Profesora Mariana Adó.

Trabajo Final Integrador

 Del dato crudo al dato confiable: una historia basada en datos

Asignatura: Calidad y Visualización de Datos

Carrera: Licenciatura en Informática

Carácter: Optativo – 64 horas

Modalidad: Grupal

Trabajo Final Integrador	1
1. Fundamentación	2
2. Objetivo general del Trabajo Final Integrador	2
3. Objetivos específicos	2
4. Consigna del Trabajo Final Integrador	3
4.1 Selección del dataset	3
4.2 Exploración de metadatos	3
4.3 Perfilado de los datos (Data Profiling)	4
4.4 Limpieza y transformación de los datos	4
4.5 Formulación de preguntas de análisis	4
4.6 Diseño de visualizaciones iniciales	5
4.7 Storytelling con datos	5
4.8 Construcción de un dashboard	5
4.9 Documento final y justificación	6
Productos a entregar	6
Espacio y fecha de entrega	7
5. Exposición oral	7
6. Criterios de evaluación	7
1. Comprensión y contextualización del dataset (10 pts.)	7
2. Perfilado y diagnóstico de calidad de datos (15 pts.)	7
a. ¿Qué es “identificar problemas relevantes”?	8
b. ¿Qué son “métricas”?	8
c. ¿Qué es “evidencia técnica”?	8
d. Ejemplo (clave para entender)	9
3. Limpieza, transformación y proceso de datos (15 pts.)	9
4. Definición y aplicación de reglas de calidad (5 pts.)	10
5. Formulación de preguntas de análisis (5 pts.)	10
	1

6. Diseño de visualizaciones (10 ptos.)	10
7. Construcción del dashboard (10 ptos.)	11
8. Storytelling e interpretación de resultados (5 ptos.)	11
9. Evaluación crítica del dataset (5 ptos.)	11
10. Documento final y evidencia del proceso (10 ptos.)	11
11. Exposición oral (10 ptos.)	12
7. Rúbrica de evaluación	12
8. Vinculación con las competencias	14

1. Fundamentación

En contextos organizacionales reales, los datos suelen presentar múltiples problemas de calidad: valores incompletos, inconsistencias, errores de formato, duplicados, sesgos y falta de documentación adecuada. Estas situaciones impactan directamente en los análisis, las visualizaciones y, en consecuencia, en la toma de decisiones.

El Trabajo Final Integrador (TFI) tiene como propósito que las y los estudiantes apliquen, de manera articulada, los saberes construidos a lo largo de la asignatura, abordando un conjunto de datos desde una perspectiva integral: **calidad, limpieza, análisis, transformación, visualización y comunicación de la información.**

Este trabajo se vincula especialmente con los contenidos desarrollados en las unidades del programa de la asignatura, y promueve el desarrollo de competencias como la resolución de problemas (CG1), el diseño de proyectos (CG2), la comunicación efectiva (CG7) y la acción ética y responsable (CG8).

2. Objetivo general del Trabajo Final Integrador

Aplicar procesos de análisis, mejora de calidad, visualización y comunicación efectiva a un conjunto de datos, justificando cada una de las decisiones tomadas a partir de los conceptos teóricos trabajados en la asignatura.

3. Objetivos específicos

El estudiantado será capaz de:

- Analizar un conjunto de datos a partir de sus metadatos y su contexto.
- Identificar problemas de calidad de datos mediante técnicas de perfilado.
- Aplicar procesos de limpieza y transformación para mejorar la calidad del conjunto de datos.

- Formular preguntas de análisis relevantes que ayuden a un primer análisis para comprender el conjunto de datos.
- Diseñar visualizaciones claras, accesibles y coherentes con las propuestas.
- Construir una narrativa basada en datos (storytelling).
- Elaborar un dashboard inicial para presentar los resultados.
- Evaluar la validez del dataset para responder las preguntas planteadas en una primera instancia.
- Justificar técnica y teóricamente todas las decisiones tomadas.

4. Consigna del Trabajo Final Integrador

El TFI se desarrollará de acuerdo con las siguientes etapas obligatorias:

4.1 Selección del dataset

Cada grupo deberá seleccionar un conjunto de datos que resulte de interés y esté vinculado a un contexto real (educativo, social, ambiental, sanitario, económico, productivo, etc.).

El dataset podrá provenir de repositorios públicos, organismos oficiales, bases institucionales (anonimizadas) u otras fuentes confiables.

Se deberá incluir:

- Nombre del conjunto de datos.
- Fuente.
- Fecha de obtención.
- Temática general.
- Descripción breve del contexto de uso de los datos.}

4.2 Exploración de metadatos

Se realizará un análisis de los metadatos disponibles con el fin de comprender:

- Nombre de las variables

- Significado de las variables.
- Tipos de datos de las variables.
- Clasificación: Identificador, Numérica, Ordinal, Categórica.

4.3 Perfilado de los datos (Data Profiling)

Se realizará un perfilado inicial del conjunto de datos con el propósito de obtener un diagnóstico técnico que permita comprender su estructura, evaluar su calidad y detectar posibles problemas que puedan afectar el análisis posterior.

El perfilado deberá incluir las cuatro dimensiones:

1. Análisis estructural
2. Análisis de completitud
3. Análisis descriptivo y de distribución
4. Detección de problemas de calidad

Importante: realizar al menos dos y no más de tres ítems de cada una de las dimensiones para las variables que considere más relevantes del dataset.

Debe utilizar al menos una herramienta de procesamiento de datos (Python, SQL, Power Query u otra), evidenciando y documentando el proceso.

4.4 Limpieza y transformación de los datos

Se deberán aplicar procesos de mejora de la calidad de los datos.

Como mínimo deben realizar tres transformaciones relacionadas con el punto 4.3.

Todas las transformaciones deberán ser **documentadas y fundamentadas**.

Debe utilizar al menos una herramienta de procesamiento de datos (Python, SQL, Power Query u otra), evidenciando el proceso.

4.5 Formulación de preguntas de análisis

A partir del conocimiento del conjunto de datos, se deberán formular **tres (3) preguntas de análisis**, por ejemplo:

- ¿Qué patrones se observan en...?

- ¿Cómo se relacionan las variables x e y?
- ¿Qué tendencias aparecen en...?

Las preguntas deben ser claras, relevantes y estar alineadas con el contexto del dataset.

4.6 Diseño de visualizaciones iniciales

En función de las preguntas planteadas, se deberán diseñar **al menos tres (3) visualizaciones (y no más de cinco)** que permitan comunicar los primeros hallazgos al equipo de calidad de datos.

Estas visualizaciones deben:

- Ser claras y comprensibles.
- Elegir el tipo de gráfico adecuado.
- Aplicar principios de visualización efectiva de datos.
- Considerar criterios básicos de accesibilidad.

Éstas representarán una **primera aproximación** a la comprensión del conjunto de datos.

4.7 Storytelling con datos

Definir una historia breve a contar sobre los datos (insight) que sirva de primera aproximación al análisis del dataset. Puede estar asociada o no a alguna visualización del punto anterior.

4.8 Construcción de un dashboard

A partir de las visualizaciones diseñadas, se deberá construir un **dashboard simple**, orientado a un público técnico (equipo de calidad de datos), que permita:

- Visualizar los principales hallazgos.
- Comprender el comportamiento general del dataset.
- Servir como herramienta inicial de análisis.
- Responder a las preguntas planteadas.

Herramienta a elección (Power BI, Excel, Google Sheet, Qlik, Metabase, etc.).

4.9 Documento final y justificación

Se deberá entregar un documento escrito que incluya las siguientes secciones:

1. Descripción del dataset.
2. Análisis de metadatos.
3. Informe del perfilado.
4. Proceso de limpieza y transformación.
5. Preguntas de análisis.
6. Visualizaciones y dashboard.
7. Storytelling de datos.
8. Evaluación de la validez del dataset.
 - a. ¿Qué pueden decir acerca del dataset en cuanto a las dimensiones de la calidad de los datos?
9. Conclusiones preliminares.
 - a. ¿Qué comprendieron a partir de los datos?
 - b. ¿Qué información relevante pudieron obtener en este primer estudio?

Productos a entregar

- **Dataset original**, en su formato de origen, sin modificaciones.
- **Dataset final**, resultante del proceso de limpieza, normalización y transformación.
- **Perfilado y limpieza**: deberá presentar evidencia de cada tarea en forma de informe con capturas de pantalla de Power Query acompañadas de una breve interpretación, archivo con consultas SQL o archivo con código de Python o R. Si se trata de código debe estar comentado.
 - La forma de presentación es a libre elección, siempre que permita verificar claramente el proceso realizado.

- **Visualizaciones diseñadas**, en formato de imagen, archivo editable (Excel o Google Sheet) o capturas de pantalla. (Imágenes o capturas de pantalla se deben incluir en el Documento PDF sin entregarlas a parte).
- **Storytelling con datos**, diseñar una diapositiva o documento contando un breve historia con los datos.
- **Dashboard**, integrando las visualizaciones principales y los kpi que considere necesarios mostrar.
- **Documento escrito (en formato PDF)**, que desarrolle cada uno de los puntos solicitados, incorporando la justificación de las decisiones y respetando los criterios de evaluación establecidos. Incluir capturas de pantalla de los pasos y el Dashboard. Extensión Máxima: 10 hojas. Incluir carátula, índice, conclusión y referencias bibliográficas.

Espacio y fecha de entrega

- Subir la totalidad del trabajo a la **Tarea del TFI** disponible en la **semana 15** del aula virtual. La entrega deberá realizarse en un único archivo comprimido (.zip o .rar), nombrado como "Equipo_X", donde X corresponde al número de equipo.
- La **fecha límite** de entrega es el **19/06/2026 a las 23:59**.

5. Exposición oral

- Cada grupo dispondrá de 30 minutos para realizar la exposición oral del trabajo.
- La fecha de exposición es el **25/06/2026** en el horario de clase.

6. Criterios de evaluación

El TFI será evaluado considerando los siguientes criterios, organizados en función de las etapas del proceso de análisis y mejora de la calidad de los datos:

1. Comprensión y contextualización del dataset (10 pts.)

Se evaluará la pertinencia del conjunto de datos seleccionado, la claridad en la descripción de su contexto de uso y la correcta identificación e interpretación de sus metadatos (variables, tipos de datos y clasificación).

2. Perfilado y diagnóstico de calidad de datos (15 pts.)

Se evaluará la correcta aplicación de las dimensiones del perfilado de datos (análisis estructural, completitud, distribución y detección de problemas de calidad), así como la capacidad para identificar problemas relevantes utilizando métricas y evidencia técnica.

Significa que no alcanza con decir:

- ✗ “hay datos raros”
- ✗ “puede haber errores”

👉 Tenés que **demostrarlo con datos concretos**.

a. ¿Qué es “identificar problemas relevantes”?

Detectar problemas reales del dataset, por ejemplo:

- Valores faltantes
- Duplicados
- Datos fuera de rango
- Inconsistencias
- Distribuciones extrañas
- Valores atípicos

👉 Pero no cualquier problema:

👉 **los que impactan el análisis**

b. ¿Qué son “métricas”?

Son **mediciones numéricas** que respaldan lo que decís.

Ejemplos:

- % de valores nulos
- % de duplicados
- media / mediana
- desvío estándar
- cantidad de valores únicos
- frecuencia de categorías

👉 Ejemplo correcto:

“La variable presenta un 18% de valores nulos”

c. ¿Qué es “evidencia técnica”?

Es mostrar **pruebas concretas**, no sólo afirmaciones.

Ejemplos:

Estadísticas descriptivas: resumen numérico de variables (media, mediana, mínimo, máximo, desvío estándar).

Tablas de frecuencia: permiten observar la distribución de categorías (ej: cantidad y porcentaje de productos por tipo).

Consultas SQL: permiten obtener evidencia concreta, por ejemplo, detección de duplicados o valores nulos.

Código o herramientas (Python / Power Query): evidencian el proceso de análisis y transformación de los datos.

Si se animan en Python:

- **Diagramas de dispersión:** permiten analizar la relación entre dos variables numéricas e identificar patrones o correlaciones.
- **Histogramas:** muestran la distribución de una variable numérica y permiten identificar concentraciones de valores.
- **Boxplot:** permite detectar valores atípicos y analizar la dispersión de los datos.

d. Ejemplo (clave para entender)

✗ **Mal**

“Hay valores inconsistentes en la variable edad”

✓ **Bien**

“La variable edad presenta valores fuera del rango esperado (mínimo = -3, máximo = 120), lo que indica posibles errores de carga.”

👉 **Acá usaste:**

- métrica (mínimo / máximo)
- evidencia (valores concretos)

3. Limpieza, transformación y proceso de datos (15 pts.)

Se evaluará la pertinencia y coherencia de las transformaciones realizadas en relación con los problemas detectados, la justificación técnica de las decisiones y la evidencia del proceso mediante el uso de herramientas de procesamiento de datos (Python, SQL, Power Query u otras).

👉 No alcanza con decir qué se hizo, sino que se debe mostrar cómo y por qué.

Ejemplos de evidencia:

- Código (Python, SQL)
- Capturas de Power Query
- Pasos de transformación documentados

Ejemplo correcto:

“Se eliminaron valores duplicados (5% del dataset) detectados en el perfilado, para mejorar la consistencia de los datos.”

4. Definición y aplicación de reglas de calidad (5 ptos.)

Se evaluará la capacidad para definir reglas de validación de datos (rangos, dominios, consistencia, entre otros), así como su aplicación en el proceso de limpieza y mejora del dataset.

Ejemplos:

- Rangos válidos (edad entre 0 y 100)
- Valores permitidos (categorías). Por ejemplo, variable estado: EN CURSO, FINALIZADO.
- Consistencia entre variables. Por ejemplo, fecha de inicio < fecha de fin.

👉 Las reglas deben estar explícitas y vinculadas a los problemas detectados.

5. Formulación de preguntas de análisis (5 ptos.)

Se evaluará la claridad, relevancia y coherencia de las preguntas planteadas en relación con el contexto del dataset y los objetivos del análisis.

👉 Las preguntas deben:

- Estar alineadas con el dataset.
- Ser analizables con los datos disponibles.
- Guiar las visualizaciones.

Ejemplo:

¿Existe relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico?

¿Existe relación entre las horas de sueño y el uso de redes sociales?

6. Diseño de visualizaciones (10 ptos.)

Se evaluará la selección adecuada del tipo de visualización, la claridad en la presentación de la información, la aplicación de principios de diseño y accesibilidad, y la coherencia con las preguntas de análisis.

👉 No alcanza con mostrar gráficos, sino justificar su elección.

Ejemplo:

“Se utiliza un gráfico de dispersión para analizar la relación entre dos variables numéricas”.

“Se utiliza un gráfico de líneas para ver la evolución de las ventas a lo largo del período 2023-2025”.

7. Construcción del dashboard (10 ptos.)

Se evaluará la organización, claridad y utilidad del dashboard como herramienta de análisis, incluyendo la selección de indicadores (KPIs) y la integración de visualizaciones.

👉 Debe:

- Integrar visualizaciones
- Incluir indicadores relevantes (KPIs)
- Permitir una lectura rápida del dataset

8. Storytelling e interpretación de resultados (5 ptos.)

Se evaluará la capacidad para construir una narrativa clara basada en los datos, destacando los principales hallazgos e insights obtenidos.

👉 No es describir gráficos, sino interpretar:

Ejemplo:

“El aumento en el uso de redes sociales se asocia con una disminución en las horas de sueño.”

9. Evaluación crítica del dataset (5 ptos.)

Se evaluará el análisis de las dimensiones de calidad de los datos, la identificación de limitaciones del dataset y la reflexión sobre el alcance de los resultados obtenidos.

Ejemplo (dataset de ventas):

“El dataset de ventas presenta un 12% de valores faltantes en la variable ‘Precio’, lo que puede afectar el cálculo del total de ingresos. Además, se detectaron registros duplicados en un 5% de los casos, lo que podría generar una sobreestimación de las ventas. Por otro lado, no se especifica la moneda utilizada, lo que dificulta la comparación de los datos. Por estas limitaciones, los resultados deben interpretarse con precaución.”

10. Documento final y evidencia del proceso (10 ptos.)

Se evaluará la organización, claridad y coherencia del documento, así como la inclusión de evidencia del proceso realizado (capturas, código, consultas o transformaciones).

👉 Debe incluir:

- Capturas
- Código o consultas
- Explicación de decisiones

11. Exposición oral (10 ptos.)

Se evaluará la claridad en la presentación, el dominio del tema, la capacidad de comunicación y la correcta utilización del tiempo asignado, considerando tanto el desempeño individual como el trabajo grupal.

👉 Se valorará:

- **Uso del tiempo:** adecuación al tiempo asignado, correcta distribución entre los integrantes y capacidad de síntesis.
- **Claridad en la explicación:** exposición ordenada, uso de un lenguaje claro y adecuado, y correcta articulación de las ideas principales.
- **Dominio del tema:** comprensión del trabajo realizado, capacidad para explicar decisiones tomadas y seguridad al exponer.
- **Participación grupal:** intervención equilibrada de los integrantes y coherencia en la presentación conjunta.
- **Capacidad para responder preguntas:** precisión, claridad y fundamentación en las respuestas.
- **Calidad de la presentación:** diseño visual claro, uso adecuado de recursos (PowerPoint, Gamma, Canva, Presentaciones de Google, etc.), legibilidad y apoyo efectivo a la exposición oral (no lectura literal de diapositivas).

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	Aprobado	Insuficiente
1. Dataset	10 ptos. – Contexto claro, relevante y bien justificado. Metadatos completos	8 ptos. – Buen contexto y metadatos	6 ptos. – Descripción básica	0 ptos. – Incompleto o poco claro

2. Perfilado	15 ptos. – Análisis profundo con métricas y detección clara de problemas	12 ptos. – Buen análisis con menor profundidad	9 ptos. – Análisis descriptivo básico	0 ptos. – Falta de análisis técnico
3. Limpieza y proceso	15 ptos. – Transformaciones relevantes, coherentes y reproducibles con evidencia técnica	12 ptos. – Buenas transformacio nes con menor detalle	9 ptos. – Transformaciones básicas	0 ptos. – Sin coherencia o sin evidencia
4. Reglas de calidad	5 ptos. – Define y aplica reglas claras de validación	4 ptos. – Define reglas sin aplicación completa	3 ptos. – Reglas poco claras	0 ptos. – No define reglas
5. Preguntas	5 ptos. – Claras, relevantes y bien formuladas	4 ptos. – Adecuadas	3 ptos. – Poco claras	0 ptos. – Irrelevantes
6. Visualizaciones	10 ptos. – Bien diseñadas, justificadas y alineadas al análisis	8 ptos. – Correctas	6 ptos. – Básicas	0 ptos. – Confusas o incorrectas
7. Dashboard	10 ptos. – Claro, organizado y útil para el análisis	8 ptos. – Funcional	6 ptos. – Limitado	0 ptos. – Desorganizado
8. Storytelling	5 ptos. – Insight claro y bien comunicado	4 ptos. – Narrativa adecuada	3 ptos. – Débil	0 ptos. – Ausente
9. Evaluación crítica	5 ptos. – Análisis profundo de calidad y limitaciones	4 ptos. – Buen análisis	3 ptos. – Básico	0 ptos. – Ausente
10. Documento	10 ptos. – Muy claro, organizado y con evidencia	8 ptos. – Claro	6 ptos. – Básico	0 ptos. – Desordenado

11. Exposición	10 ptos. – Clara, fluida y con dominio del tema. Presentación bien organizada, uso adecuado del tiempo, participación equilibrada del grupo y respuestas precisas a preguntas.	8 ptos. – Presentación clara y comprensible, con buen manejo del tema. Puede presentar leves problemas de organización o seguridad.	6 ptos. – Presentación básica, con algunas dificultades de claridad, organización o dominio del contenido.	0 ptos. – Presentación poco clara, desorganizada o con escaso dominio del tema.
-----------------------	--	---	--	---

8. Vinculación con las competencias

Este trabajo permite desplegar las siguientes competencias de la carrera:

- CG1 – Identificación y resolución de problemas asociados a la calidad de los datos.
- CG2 – Diseño y desarrollo de un proyecto de análisis de datos.
- CG6 – Trabajo colaborativo (modalidad grupal).
- CG7 – Comunicación efectiva de información compleja oral y escrita.
- CG8 – Reflexión ética sobre el uso de datos.
- CG10 – Desarrollo del aprendizaje autónomo.